



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	10 / Manajemen File

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

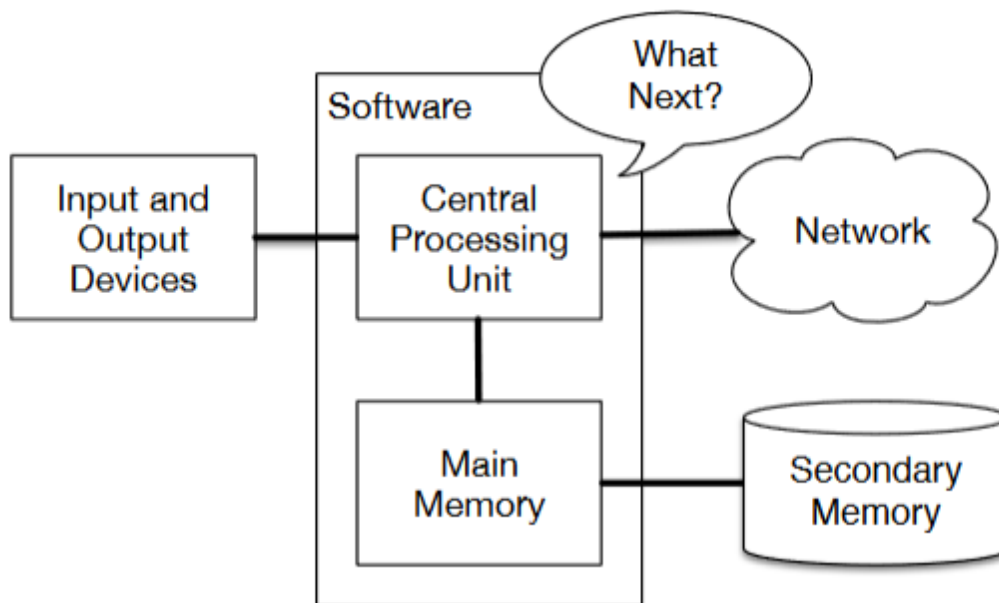
BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengantar Materi

Program ketika berjalan memerlukan memory primer dalam komputer. Semua data yang ada di program akan disimpan di dalam memory dan ketika program selesai dijalankan dan dimatikan, maka semua data akan hilang karena memory yang bersifat volatile. Karena sifat tersebut program yang menggunakan memory primer tidak akan dapat menyimpan data setelah program dimatikan.

Agar data bisa disimpan di dalam memory dibutuhkan secondary memory, gambar topologi secondary memory



Gambar 1.1 topologi secondary memory. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

File disimpan di dalam secondary memory agar dapat digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. File pada dasarnya merupakan bit demi bit dari data yang disimpan di dalam secondary memory secara permanen, berupa kumpulan informasi yang saling berelasi satu sama lain dan sebagainya. File memiliki properti seperti nama file, ukuran, letak di harddisk, owner, hak akses, dsb.

Pengaksesan File

Untuk dapat mengakses file, ada langkah yang harus dilakukan:

1. Menyimpan file & path file
2. Buka file
3. Lakukan sesuatu terhadap file tersebut seperti membaca (read) atau mengubah isinya (write)
4. Tutup File

Berikut contoh membuka file dari python

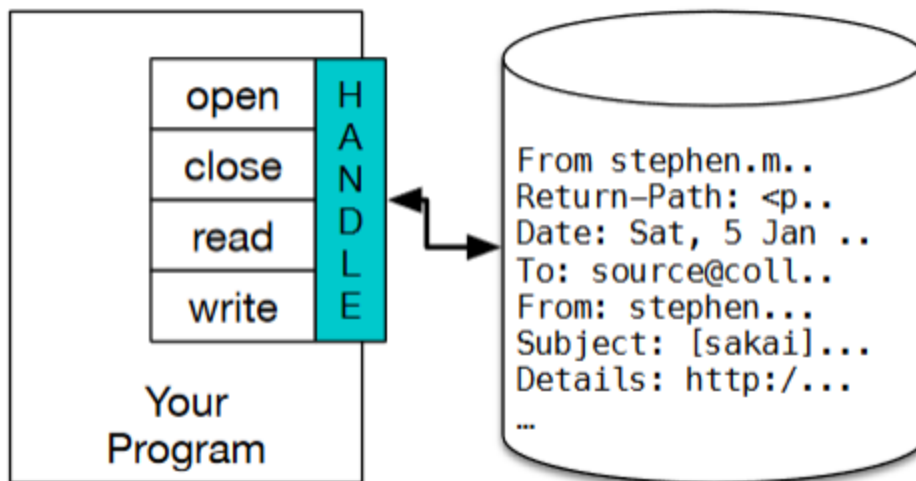
```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 print(handle)
```

Hasil adalah:

```
1 <_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```

Gambar 1.2 contoh membuka file dengan handle. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Gambar 9.2. Common Property File



Gambar 1.3 Ilustrasi Handle File. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Jadi hasil print berupa tampilan dari nama file. Modenya read dan encoding yang digunakan adalah UTF-8 dari sistem io pada Python. Jika nama penulisan file salah maka akan mengeluarkan output:

```
1 Traceback (most recent call last): File "main.py", line 1, in <module>
2   handle = open('tidak-ada.txt')
3   FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'
```

Gambar 1.4 kesalahan input nama file. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Pada file teks, biasanya file akan terdiri dari baris demi baris dengan tipe 'string'. Cara pembacaan teks biasanya juga menggunakan model baca baris demi baris untuk setiap string yang ditemukan sampai akhir file.

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
...
```

Gambar 1.5 contoh file teks dan barisnya. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Manipulasi File

Untuk memanipulasi file maka harus dimulai dari membaca file terlebih dahulu. Cara membaca file pada Python sebagai berikut:

1. Siapkan file yang ingin dimanipulasi
2. Buka file
3. Loop setiap baris file sampai selesai
4. Tutup file

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 count = 0
3 for line in handle:
4     count = count + 1
5 print('Line Count:', count)
```

Gambar 1.6 menghitung jumlah baris. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Untuk menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi `len` dari string yang ada pada file.

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 hasil = handle.read()
3 print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")
4 print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16:1])
```

Gambar 1.7 menampilkan ukuran banyak huruf. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Program di atas akan membuka file mbox-short.txt kemudian akan menampilkan ukuran berapa banyak yang ada pada file dan terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang sampai 16 huruf kedepan.

Selama dilakukan looping kita juga dapat melakukan manipulasi terhadap file seperti menangkap/menampilkan bagian dari string. Seperti pada contoh file mbox, saat di looping dapat menampilkan hanya kalimat yang diawali dengan "tanggal" saja, jika dalam mbox maka "Date:".

```
1     handle = open('mbox-short.txt')
2     count = 1
3     for line in handle:
4         if line.startswith("Date:") and count <= 10:
5             count += 1
6             print(line)
```

Gambar 1.8 mencari tanggal pada file. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Penyimpanan File

Dalam Python cara untuk menuliskan ke dalam file sama dengan cara membuka (open) file pada sub bab sebelumnya, hanya mengubah metodenya yang tadinya read sekarang write sebagai berikut: **fout=open('output.txt','w')** untuk menuliskan isi string ke dalam file hanya perlu menggunakan perintah write(<string>) dan dilanjutkan close()

```
1     handle = open('output.txt','w')
2     tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
3     handle.write(tulisan)
4     handle.close()
```

Gambar 1.9 menambahkan isi file dan menutup file.Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

git:https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
file1=input("Masukkan file pertama : ")
file2=input("Masukkan file kedua : ")
try:
    handle1=open(file1).read().strip().split('\n')
    handle2 = open(file2).read().strip().split('\n')

    for i in range(max(len(handle1), len(handle2))):

        if i < len(handle1):
            baris1= handle1[i]

        else :
            print(f"Tidak ada line {i}")

        if i < len(handle2):
            baris2 = handle2[i]

        else:
            print(f"Tidak ada line {i}")

        if baris1 != baris2:
            print(f"Baris {i+1} berbeda:")
            print(f"File 1 : {baris1}")
```



```

        print(f"File 2 : {baris2}")

except:

    print("Nama file salah")

```

Output:

```

Masukkan file pertama : file1.txt
Masukkan file kedua   : file2.txt
Baris 1 berbeda:
File 1 : Nama saya Siti
File 2 : Nama saya Budi
Baris 2 berbeda:
File 1 : pak karel guru Terbaik
File 2 : pak karel guru terbaik

```

Penjelasan:

Program berfungsi membandingkan line tiap file. Program dimulai dari meminta user memasukkan file1 dan file2 jika benar maka lanjut ke bagian utama dimulai dari file dibuka dan disimpan di dalam variabel handle1 dan handle2 kemudian perulangan dengan limit panjang isi file ketika $i < \text{len}(\text{handle1})$ maka baris 1 akan diisi oleh `handle1[i]` jika i lebih dari `len handle1` maka akan di print “line tidak ada” dan ketika $i < \text{len}(\text{handle2})$ maka baris 2 akan diisi oleh `handle2[i]` jika i lebih dari `len handle2` maka akan di print “line tidak ada”, kemudian akan dibandingkan keduanya jika ada yang berbeda akan diprint baris seberapa dan isi dari file1 dan file2. Jika nama file salah / tidak ada akan diprint “Nama file salah”

SOAL 2

Source:

```

import re

namafile=input('Masukan file:')

try:

    handle=open(namafile)

    file=handle.read()

    for line in file.strip().split('\n'):

        if '||' in line:

            bagian = line.split("||",1)

```

```

        soal=bagian[0].strip()

        jawaban=bagian[1].strip()

        print(soal)

        jawabanuser=input("Masukkan Jawaban: ")

        if jawaban.lower() == jawabanuser.lower():

            print("Jawaban Benar!")

        else:

            print("Jawaban Salah")

except:

    print("Nama file salah")

```

Output:

```

hon314/python.exe c:/Users/matth/Documents/TUGAS/71251184_matthew
Masukan file:soal.txt
1+1 =
Masukkan Jawaban: 2
Jawaban Benar!
Bendera Indonesia?
Masukkan Jawaban: apa
Jawaban Salah
Kota gudeg adalah:
Masukkan Jawaban: yogyakarta
Jawaban Benar!
Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Masukkan Jawaban: harddisk
Jawaban Benar!
50 * 20 =
Masukkan Jawaban: 100
Jawaban Salah
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew\minggu10>

```

Penjelasan:

Program dimulai dari input user ketika dimasukkan dan benar maka dilanjutkan dengan membuka file dan membaca ketika sudah akan masuk ke dalam perulangan untuk menemukan soal dan jawaban line dipisah per enter. Line dibagi menjadi 2 bagian dengan pemisah “|” dan indeks 0 merupakan soal dan indeks 1 merupakan jawaban. Kemudian soal di print dan user diminta memasukkan jawaban dan akan dibandingkan dengan jawaban yang di file, ketika

jawaban yang dimasukkan benar akan mengeluarkan output "Jawaban Benar!" jika jawaban salah akan keluar output "Jawaban Salah".